

Devoir à la maison

L'objectif de ce devoir est de comprendre et d'observer l'impact qu'on les opérations appliquées à une fonction sur une représentation graphique. Tout le long de ce devoir il est demandé d'être sur le site [desmos.com](https://www.desmos.com) pour représenter les fonctions plus rapidement.

Niveau 1 - Fonction affine et droite

Def.1

Une fonction affine est une fonction f définie par $f(x) = ax + b$, où $a, b \in \mathbb{R}$.

Exemple

Soit f la fonction définie par $f(x) = -2x + 3$

1. Déterminer D_f , faire un tableau de valeurs avec au moins 5 valeurs distinctes et donner la représentation graphique de f dans un repère orthonormée
2. Dresser le tableau de variation et le tableau de signe de f .

Conjecture

1. Rentrer dans desmos $f(x) = ax + b$ en ajoutant les curseurs a, b sur desmos puis faite varier a et b .
2. Que peut-on dire des variations de f en fonction de a ? et de b ?

Preuve

1. Soit $x < y$ deux réels, montrer que si $a > 0$ alors $f(x) < f(y)$ (c'est à dire que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$).
2. Soit $x < y$ deux réels, montrer que si $a < 0$ alors $f(x) > f(y)$ (c'est à dire que f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$).

Niveau 2 - Fonction du second degré et parabole

Def.2

Une fonction du second degré est une fonction définie par $f(x) = ax^2 + bx + c$, où $a \in \mathbb{R}^*$ et $b, c \in \mathbb{R}$.

Exemple

Soit f la fonction définie par $f(x) = (-2x + 3)^2 - 1$

1. Montrer que f est une fonction du second degré.
2. Déterminer D_f , faire un tableau de valeurs avec au moins 5 valeurs distinctes et donner la représentation graphique de f dans un repère orthonormée.
3. Résoudre algébriquement $f(x) = 0$
4. Dresser le tableau de variation et le tableau de signe de f à l'aide de la représentation graphique de f sur desmos.

Conjecture

1. Rentrer dans desmos $f(x) = a(x - b)^2 + c$ en ajoutant les curseurs a, b, c sur desmos puis faite varier a, b et c .

2. Soit $a > 0$, que peut-on dire du nombre de solution à l'équation $f(x) = 0$ en fonction de c ?
3. Quelle influence à b sur le placement de la courbe représentative de f ? Même question pour c .

Preuve

1. Soit $a > 0$ et $c < 0$ exprimer les solutions de $f(x) = 0$ en fonction de a, b et c .
2. Soit $g(x) = x^2 - 7x + 12$ déterminer a, b et c tel que $f(x) = g(x)$, puis résoudre $g(x) = 0$

Niveau 3 - Fonction homographique et hyperbole

Déf. 3

Une fonction homographique est une fonction définie par $f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$, où $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ et tel que $ad - bc \neq 0$.

Exemple

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{-2x + 3}{x - 4}$

1. Déterminer D_f , faire un tableau de valeurs avec au moins 5 valeurs distinctes et donner la représentation graphique de f dans un repère orthonormée.
2. Résoudre algébriquement $f(x) = 0$
3. Dresser le tableau de variation à l'aide de la représentation graphique de f sur desmos et le tableau de signe sans l'aide de desmos.

Conjecture

1. Rentrer dans desmos $f(x) = \frac{a}{x - b} + c$ en ajoutant les curseurs a, b, c sur desmos puis faite varier a, b et c .
2. Soit $a > 0$, que peut-on dire des variation de f ?
3. Quelle influence à b sur le placement de la courbe représentative de f ? Même question pour c .

Preuve

1. Montrer que si $a > 0$, alors f est strictement décroissante.
2. Soit $g(x) = \frac{-2x + 3}{x - 4}$ déterminer a, b et c tel que $f(x) = g(x)$.